Programa en C (100 Puntos)

El departamento de Recursos Humanos (RRHH) de I-Tech Solutions va a repartir un bono especial este mes. La regla es simple: se le dará un bono a cada empleado que sea padre o madre, y el monto será de 1000 pesos por cada hijo que tenga registrado. Tu tarea es crear el programa en C que gestione la lista de empleados y calcule esta información automáticamente.

Tarea 1: Definir la estructura del empleado (10 puntos)

Tu primera tarea es definir la estructura para guardar los datos de cada empleado.

- **Acción:** Define una **struct** llamada **Persona**.
- Esta estructura debe contener los siguientes 5 campos:
    1. **nombre** (un arreglo de 50 **char** para el nombre completo).
    2. **edad** (un **int** para la edad).
    3. **numHijos** (un **int** para guardar el número de hijos).
    4. **estatusBono** (un **apuntador char *** para guardar "Aplicar Bono" o "No Aplicar Bono").
    5. **montoBono** (un **int** para guardar el monto total del bono).

Tarea 2: Crear la función de cálculo de bono (20 puntos)

- Ahora, necesitas crear la función que contiene la lógica de negocio para calcular el bono.
- **Acción:** Crea una función llamada **procesarBono**.
- Esta función debe recibir un **apuntador** a la estructura que creaste (struct Persona *p_persona).
- **Lógica dentro de la función:**
    - Debe verificar si el **numHijos** de la persona es mayor que 0.
    - **Si es mayor que 0:** Debe asignar el texto "Aplicar Bono" al campo estatusBono y debe calcular y asignar el monto (numHijos * 1000) al campo montoBono.
      *(p_persona->montoBono = p_persona->numHijos * 1000)*
    - **Si NO es mayor que 0:** Debe asignar el texto "No Aplicar Bono" al estatusBono y asignar 0 al montoBono.

Tarea 3: Implementar el programa principal (30 puntos)

- Finalmente, vas a juntar todas las piezas en la función main.
- **Inicializar el Arreglo:**
    - Crea un arreglo de 3 Persona llamado grupo.
    - Inicialízalo con los siguientes datos (recuerda usar NULL y 0 para los campos que se van a calcular):
        - {"Alicia Hernández", 30, 2, NULL, 0}
        - {"Damian García", 17, 0, NULL, 0}
        - {"Luisa Martínez", 35, 1, NULL, 0}
- **Procesamiento Inicial:**
    - Calcula el número de personas en el arreglo (usando la fórmula de sizeof).
    - Crea un **bucle for** que recorra todo el arreglo y llame a **procesarBono()** para cada persona.
- **Reporte de empleados:**

- Imprime un título: **Lista de empleados**.
- Crea un segundo **bucle for** que imprima todos los datos de cada persona (Nombre, Edad, Estatus y Monto del bono).

Ahora, el departamento de RRHH desea actualizar sus registros, al momento de registrar a los empleados, hubo errores y se desean corregir, además, ahora se quiere modificar a algunos empleados que acaban de tener hijos como es el caso Damián García, quien su apellido real es Gómez.

Tarea 4: Crear la función de modificación datos (20 puntos)

- Crearás una función para actualizar los datos de un empleado.
- **Acción:** Crea una función llamada modificarDatos.
- Esta función debe recibir **tres** parámetros (struct Persona *p_persona, const char *nuevoNombre, int nuevoNumHijos):

  1. Un **apuntador** a struct Persona.
  2. Un **const char *** para el nuevoNombre.
  3. Un **int** para el nuevoNumHijos.

- **Lógica dentro de la función:**

  - Debe usar **strcpy()** para actualizar el nombre de la persona.
  - Debe asignar el nuevoNumHijos al campo numHijos.
  - Llamar a **procesarBono()** para que el estatus y el monto se recalculen automáticamente.

- **Reporte de empleados modificado:**

  - Imprime un título: **Lista de empleados modificada**.
  - Crea un **bucle for** que imprima **nuevamente** la lista completa.
    (Si todo salió bien, deberías ver que Damián Gómez ahora tiene 1 hijo y un bono de 1000).

Salida deseada en consola (20 puntos)

```
Lista de empleados
  Nombre:  Alicia Hernández
  Edad:    30
  Estatus: Aplicar Bono
  Monto bono: 2000

  Nombre:  Damián García
  Edad:    17
  Estatus: No Aplicar Bono
  Monto bono: 0

  Nombre:  Luisa Martínez
  Edad:    35
  Estatus: Aplicar Bono
  Monto bono: 1000
```

```
Lista de empleados modifica
  Nombre:  Alicia Hernández
  Edad:    30
  Estatus: Aplicar Bono
  Monto bono: 2000

  Nombre:  Damián Gómez
  Edad:    17
  Estatus: Aplicar Bono
  Monto bono: 1000

  Nombre:  Luisa Martínez
  Edad:    35
  Estatus: Aplicar Bono
  Monto bono: 1000
```